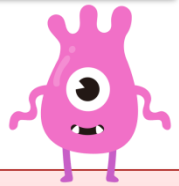
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 0



Ngày 26.01.2026, CLSI đã công bố M100 Ep 36. Cùng mình điểm qua một số thay đổi chính nhé

- 1. Aztreonam-avibactam ra mắt
- 2. Aminoglycoside với Acinetobacter spp
- 3. Burkholderia cepacia Complex
- 4. Streptococcus spp. β-Hemolytic Group và Cotrimoxazole





- 5. Neisseria gonorrhoeae với Kháng sinh Cepha III
- 6. Bổ sung liều điều trị khi phiên giải Nhạy cảm
- 7. Phiên giải trong KSĐ trực tiếp chai cấy máu
- 8. Kháng sinh đồ tích lũy cho vi khuẩn kỵ khí





1. Thay đổi đầu tiên là sự xuất hiện của KS mới Aztreonam-avibactam. Đây là KS có tác động đến các Enterobacterales sinh enzym NDM carbapenemase. Mặc dù Aztreonam có thể tiêu diệt vi khuẩn sinh NDM những lại dễ bị ảnh hưởng bởi các betalactamase khác như men ESBL, do đó cần thêm thành phầm Avibactam để giúp KS bền vững, đạt hiệu quả điều trị

Aztreonam-avibactam được xếp ở tier 3, chung nhóm với các KS Beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combinations mới (như Ceftazidime-avibactam, Imipenem-relebactam,…). Đây đều là những KS được lựa chọn thử nghiệm và điều trị khi Enterobacterales kháng carbapenem.

- Thực tế từ năm 2025 thì Eucast cũng đã công bố phiên giải cho KS này rồi ạ. So sánh 2 phiên giải thì không khác nhau lắm ạ

- 1 cmt nhỏ trong phiên giải KS này như sau

Aztreonam-avibactam	**Khi đường kính trong khoảng 22-24 mm, thực hiện MIC để kiểm tra lại**
Ceftazidime-avibactam	Khi đường kính trong khoảng 20-22 mm, thực hiện MIC để kiểm tra lại



Mn có thấy những cmt này trong CLSI giống phiên giải gì đó ở Eucast không ạ ?

		S	I	R	S	I	R
		Đường kính			MIC		
CLSI	**30/20 µg**	**≥ 25**	**22-24^**	**≤ 21**	**≤ 4/4**	**8/4^**	**≥ 16/4**
EUCAST	**30/20 µg**	**≥ 25**		**25**	**≤ 4**		**4**

Đúng như mn nghĩ rồi á, chúng có vẻ na ná khái niệm ATU (Area of Technical Uncertainty)- khoảng ko chắc chắn về mặt kỹ thuật xét nghiệm. Khi kết quả MIC hoặc đường kính nằm ở dải ATU thì pxn cần xác nhận lại kết quả xem có thực sự là S , I, R hay không ?

Và ngay ở Phụ lục A, CLSI cũng phân loại Enterobacterales Trung gian hoặc Đề kháng Aztreonam-avibactam vào Phân loại I (Dành cho những chủng chưa được báo cáo hoặc được báo cáo rất hiếm hoi). Thế nên nao các bạn mà thử nghiệm 1 con Kleb.pneu có đề kháng với Aztreo-Avi thì nên kiểm tra lại và lưu chủng nhé

Appendix A. Suggestions for Confirming Antimicrobial Susceptibility Test Results and Organism Identification for Agents Approved by the US Food and Drug Administration for Clinical Use

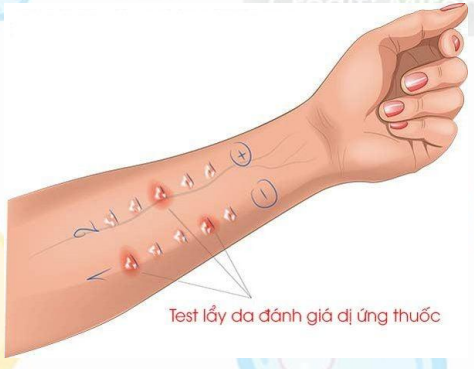
Organism or Organism Group	Antimicrobial Class/Subclass	Antimicrobial Agents and Resistance Phenotypes Detected[a]	Occurrence and Significance of Resistance and Actions to Take Following Confirmation of Results[a]		
			Category I	Category II	Category III
			Not reported or only rarely reported to date	Uncommon in most institutions	May be common but generally considered of epidemiological concern
			Action Steps:		
			• Confirm ID and susceptibility.[a] • Report to infection prevention. • Check with public health department to determine appropriate reporting and isolate referral procedures. • Save isolate. NOTE: It may be appropriate to notify infection prevention of preliminary findings before confirmation of results.	• Confirm ID and susceptibility if uncommon in the institution.[a] • Check with infection prevention in the facility to determine whether special reporting procedures or additional actions are needed. • Check with public health department to determine appropriate reporting and isolate referral procedures.	• Confirm ID and susceptibility if uncommon in the institution.[a] • Check with infection prevention in the facility to determine whether special reporting procedures or additional action are needed.
Any Enterobacterales	β-Lactam combination agents	**Aztreonam-avibactam – I or R**	X		
		Ceftazidime-avibactam – R Imipenem-relebactam – I or R Meropenem-vaborbactam – I or R		X	
	Cephems	Cefiderocol – I or R	X		
	Carbapenems	Any carbapenem – I or R[b]		X	

Nói vui vậy thôi thực tế KS này ở VN vẫn chưa lưu hành , ngay cả Aztreonam đơn độc cũng chỉ có các viện lớn thôi . Bác sỹ có thể dùng phác đồ Ceftazidime-avibactam phối hợp Aztreonam cho nhiễm trùng NDM. Mn có thể đọc lại bài **Tổng quan enzym Carbapenemase** của team để hiểu về các enzym này nhé

Có lẽ ở Phương Tây phổ biến Aztreonam hơn, đây là 1 kháng sinh có cấu trúc đặc biệt, do đó ít bị ảnh hưởng do dị ứng chéo KS betalactam, thường được sử dụng cho bệnh nhân dị ứng KS. Cơ bản các nước phát triển tỷ lệ dị ứng Penicillin cao hơn Việt Nam

-- Ở Ấn Độ chắc cũng nhiều KS này, vì NDM là tên viết tắt **New Delhi** metallo-beta-lactamase. Mình chưa đọc báo cáo cụ thể nhưng nghe đồn ở Ấn Độ đa phần là các Enterobacterales sinh NDM ạ

-- Ở Phương Tây thì chủ yếu là enzym KPC, còn ở VN thì đủ 3 loại luôn ạ.

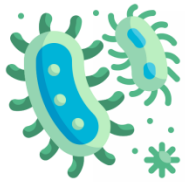


2. Chỉnh sửa quan trọng nhất trong CLSI 2026 đối với mình là các kháng sinh **AMINOGLYCOSIDES** liên quan đến **Acinetobacter spp**

	2026						2025					
	S	I	R	S	I	R	S	I	R	S	I	R
	Đường kính			MIC			Đường kính			MIC		
Gentamicin	≥ 19	14-18	≤ 13	≤ 2	4	≥ 8	≥ 15	13-14	≤ 12	≤ 4	8	≥ 16
Tobramycin	≥ 17	13-16	≤ 12	≤ 2	4	≥ 8	≥ 15	13-14	≤ 12	≤ 4	8	≥ 16
Amikacin	≥ 20	17-19	≤ 16	≤ 8	16	≥ 32	≥ 17	15-16	≤ 14	≤ 16	32	≥ 64

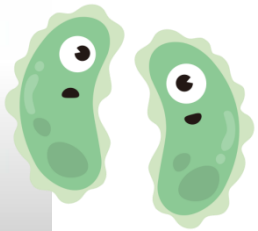
- Năm nay CLSI thay đổi hết tất cả phiên giải của 3 kháng sinh AK, CN, TOB, từ MIC đến đường kính luôn ạ.
- Với thay đổi mạnh này thì tỷ lệ Acinetobacter kháng thuốc (vốn dĩ đã cao) sẽ tăng nhẹ ạ

Thật ra thì thay đổi đường kính thì ko sao nhưng thay đổi MIC thì mn nên cẩn thận chút. Đa phần labo làm KSĐ trên các hệ thống tự động, máy sẽ đọc kết quả S_I_R cho chúng ta. Do đó nếu phần mềm chưa kịp update mà chúng ta muốn sử dụng phiên giải theo CLSI 2026 thì mn lưu ý xíu nhé.

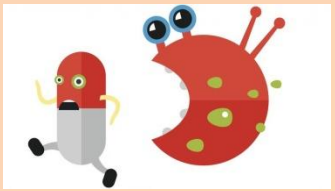


Aminoglycosides
Breakpoints - Enterobacterales

Antimicrobial Agent	Old (M100 32nd ed.) (µg/mL)			New (M100 33rd ed.) (µg/mL)		
	Susc	Int	Res	Susc	Int	Res
Gentamicin	≤4	8^	≥16	≤2	4^	≥8
Tobramycin*	≤4	8^	≥16	≤2	4^	≥8
Amikacin	≤16	32^	≥64	≤4	8^	≥16



- Chỉnh sửa này khiến mình nhớ đến năm 2023 khi mà CLSI thay máu toàn bộ 3 kháng sinh aminosid với nhóm Trực khuẩn đường ruột luôn ạ.



- Mn có để ý Amikacin không ạ, bị giảm 2 bậc MIC luôn ạ

Trong 3 KS nhóm aminosid thì Amikacin là KS giữ được tỷ lệ nhạy cảm cao nhất. Đây cũng là KS phụ thuộc vào nồng độ nên việc xác định MIC của Amikacin để tối ưu liều điều trị vô cùng giá trị trong điều trị những ca nhiễm trùng đa kháng

- Trong cuốn Manual of antimicrobial susceptibility testing (2005) của ASM có thống kê sự khác biệt Nhạy Kháng của các KS aminosid đối với nhóm Trực khuẩn đường ruột

- Như mn thấy thì theo tài liệu, gần như không có Enterobacterales Kháng AK nhưng Nhạy cảm đồng thời Genta và Tobram

- Tuy nhiêu tài liệu này từ 2005 và ko biết sau cập nhật điểm gãy lâm sàng, thì liệu có trường hợp nào Enterobacterales Kháng AK nhưng Nhạy cảm đồng thời Genta và Tobram?
- Cái này chúng mình ko rõ nhưng đúng là từ lúc đi làm đến giờ, mình chưa gặp ca nào như vậy cả

Likelihood of various aminoglycoside profiles in *Enterobacteriaceae* in the United States[a]

Likelihood	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin
Common	R	S	S
Common	R	R	S
Uncommon	S	R	R
Uncommon	R	S	R
Rare	R	R	R
Unlikely[b]	S	S	R

[a] The frequency of resistant phenotypes in each country can be very different. For example, in Argentina the most common resistant phenotype is the one labeled "Rare" in this table (personal communication, Dr. Marcelo Galas).

[b] Probably an error.

Acinetobacter cũng vậy, đa số mình gặp vi khuẩn Nhạy Amikacin và Kháng đồng thời Genta-Tobram. Mn có chia sẻ gì về kết quả KSĐ của các Enterobacterales và Non-Enterobacterales với AK, CN, TOB không ạ, nếu có thì cmt cho chúng mình biết nhé

- Một bổ sung nhỏ nữa liên quan đến Minocycline: Nên thử nghiệm trực tiếp để có kết quả S-I-R. Nếu không, vi khuẩn có doxycycline MICs ≤ 1 µg/mL hoặc tetracycline MICs ≤ 4 µg/mL, được coi là Nhạy cảm với Minocycline (1 dạng thử nghiệm kháng sinh suy luận)

- Năm ngoái CLSI thay đổi điểm gãy với Minocycline, đây là KS có thể sử dụng để điều trị Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii (CRAB)

TETRACYCLINES								
(13) When available, it is recommended to test minocycline directly. If minocycline cannot be tested, isolates with doxycycline MICs ≤ 1 µg/mL or tetracycline MICs ≤ 4 µg/mL are considered susceptible to minocycline. Isolates with doxycycline MICs ≥ 2 µg/mL or tetracycline MICs ≥ 8 µg/mL should be tested against minocycline if that result is needed for treatment.								
Minocycline	30 µg	≥ 22	18-21	≤ 17	≤ 1	2	≥ 4	**(14)** If needed for treatment, confirmatory MIC testing is indicated for isolates with zones of 18-21 mm to avoid reporting false-intermediate results.

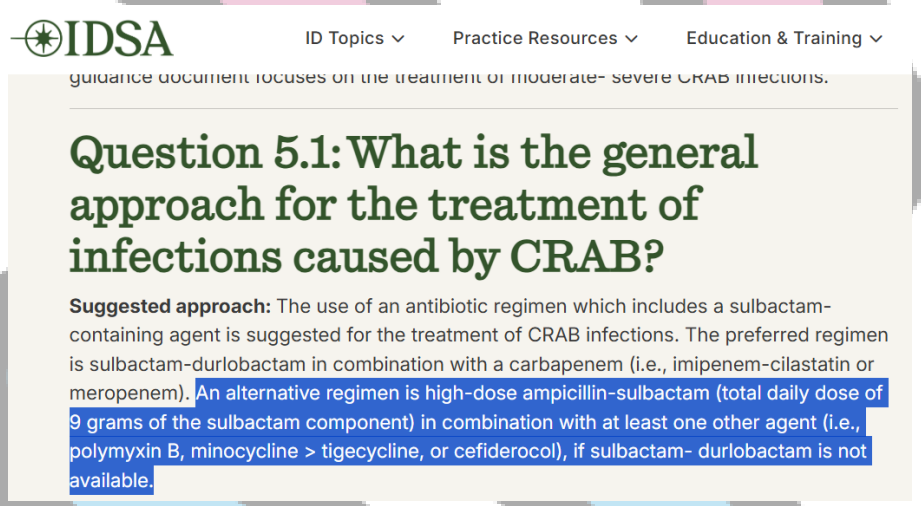
Mn đọc cmt 14 xem, lại 1 dạng giống ATU như Eucast.
Biết đâu 3-5 năm nữa, CLSI có thêm phiên giải nhỉ

Cụ thể thì theo IDSA-2024, Sulbactam-durlobactam phối hợp carbapenem là phác đồ tối ưu nhất. Có thể dùng Ampicillin-sulbactam liều cao phối hợp với 1 trong các KS sau: polymyxin B, minocycline > tigecycline, or cefiderocol để thay thế khi không có sẵn Sulbactam-durlobactam

- Dù sao thì minocycline đường tiêm hiện chưa có ở VN, Sulbactam-durlobactam cũng thế

- Do đó ở VN, đa số mn hay sử dụng Ampicillin-sulbactam (mn quen gọi là Unasyn) phối hợp Colistin trong điều trị CRAB

- Cơ mà liều cao ở đây được xác định theo liều của Sulbactam nhé mn.



3.Burkholderia Cepacia Complex

-- Năm 2025 đã chính thức loại bỏ toàn bộ Điểm gãy lâm sàng Clinical breakpoints, thay vào đó họ bổ sung Điểm cắt dịch tễ học Epidemiological Cutoff Value với các KS như Levo, CAZ, Mem

-- Năm 2026 thì bỏ sạch sẽ, không còn Điểm gì nữa ạ :)))

-- Lý do: Họ sợ người đọc sẽ sử dụng ECV như Clinical breakpoints trên lâm sàng :)))

-- Thật ra nếu mn muốn có data về ECV thì có thể vào Eucast, ở đó họ cung cấp free về tất cả các loại vi khuẩn cho tất cả các loại KS luôn, mình sẽ để link truy cập dưới ảnh này ạ

Ceftazidime **Levofloxacin** **Meropenem** **Minocycline** **Trimethoprim-sulfamethoxazole**	**January 2026 (M100-Ed36)**	**Upon review of additional data, MICs of wild-type isolates were consistently above MICs typically achievable by routine dosing. Removed ECVs due to concern that they may be used clinically.**

4.Streptococcus spp. β-Hemolytic Group

- Trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) đã được CLSI bổ sung vào phiên giải với việc sử dụng MIC (không có đường kính, chỉ có MIC)
- Hiện tại KS này được xếp ở **Tier 4**: Chỉ thử nghiệm và báo cáo khi vi khuẩn kháng hết ở 3 tier còn lại

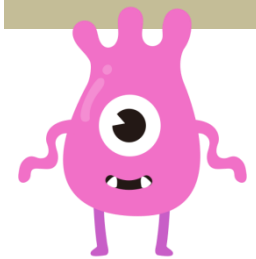
- Note 1: Đa số nhóm vi khuẩn này thử nghiệm trên thạch Muller 5% máu cừu, tuy nhiên như mình nói trong bài Eucast 2026 á, SXT là kháng sinh bị thành phần thymidine ở môi trường ức chế, dẫn tới tình trạng Đề kháng giả.

- CLSI khuyến cáo sử dụng Cation-Adjusted Mueller Hinton Broth (CAMHB) bổ sung máu ngựa lysed horse blood (LHB) cho thử nghiệm (tức là làm pha loãng canh thang ạ)
- Note 2: Chỉ thử nghiệm cho nhiễm khuẩn da
- Nói đến đây chắc mn hết muốn thực hiện rùi phải không ạ
- Còn nếu mn muốn thử thì tham khảo bên Eucast nhé, SXT làm trên MH-F với đường kính 15mm, dễ hơn nhiều ạ

(14) Agar-based methods using MHA with 5% sheep blood (eg, disk diffusion, gradient diffusion, agar dilution) should not be performed due to increased thymidine content leading to false resistance.

(15) Testing and reporting should be limited to isolates recovered from skin and skin structure infections; it is not indicated for isolates from other sources (eg, pharyngeal).

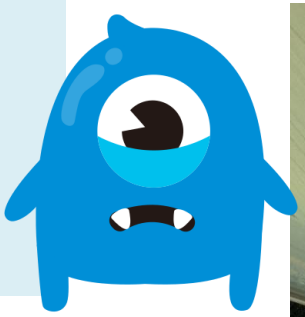
Khi nói đến Streptococcus spp. β-Hemolytic Group thì 2 đại diện mình nghĩ tới đầu tiên là Liên cầu A và Liên cầu B: **S. pyogenes, S. agalactiae**

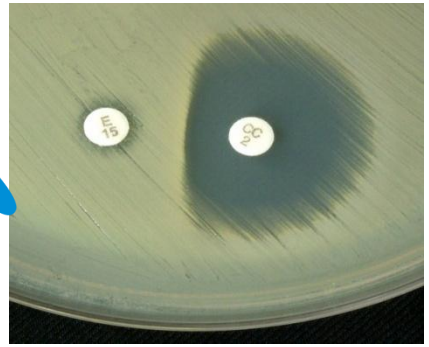




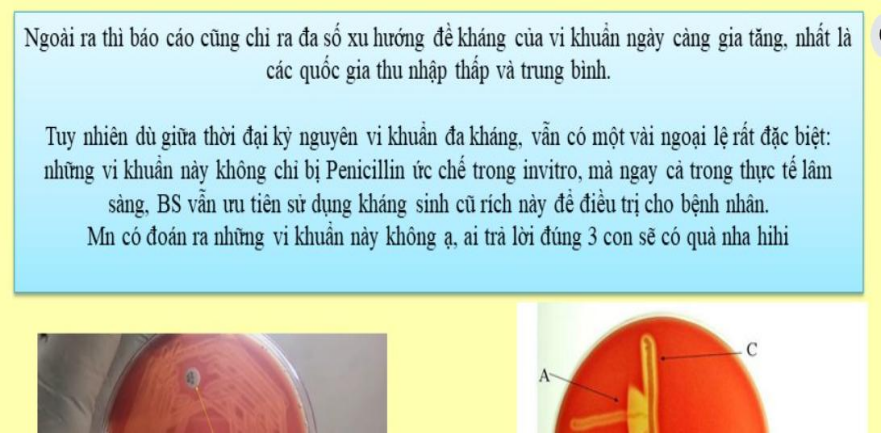
-- Trái ngược với Strep.pneu Phế cầu thì S. pyogenes, S. agalactiae **CỰC KỲ HIẾM** việc đề kháng với Penicillin. Thậm chí trước đây một số khuyến cáo cho rằng chỉ cần làm định danh ra S. pyogenes, S. agalactiae là đủ rùi, thực hiện kháng sinh đồ khi bệnh nhân có dị ứng với Penicillin

Trong trường hợp không sử dụng đc Penicillin thì Erythromycin và Clindamycin là 2 lựa chọn thay thế, tuy nhiên khác với các KS betalactam thì VK có phát sinh đề kháng với 2 thuốc này rồi, hơn nữa còn có 1 kiểu hình đề kháng khá đặc biệt mà labo nên thử nghiệm để phát hiện, mn có đoán là thử nghiệm gì không ạ ?





S. pyogenes, S. agalactiae chính là 2 trong 3 con vi khuẩn mà mình đã đề cập trong Bài viết số 16



- Việc mâu thuẫn giữa invitro và invivo thì không phải hiếm, và có nhiều lý do lắm mn ạ. Đơn giản nhất là Vi sinh chúng ta chỉ thử nghiệm trực tiếp vi khuẩn và KS, còn trong cơ thể người có nhiều biến số hơn. Ae có chia sẻ gì những kết quả trái dấu này không ạ, cmt cho mn biết nhé

- Thực tế 1 chút nhé: Mặc dù đúng là trong Labo gần như không gặp Liên cầu A kháng Penicillin nhưng trên lâm sàng đôi khi các BS vẫn có thể gặp thất bại khi sử dụng Penicillin trong điều trị Viêm họng do Liên cầu A

Beta-Lactams Go to:

Even though *S. pyogenes* has remained universally susceptible to β-lactams [Table 1] since the 1940s, a significant number of treatment failures have been reported (Gillespie, 1998). For instance, a meta-analysis of therapeutic studies showed that the bacteriological treatment failure rate in streptococcal pharyngotonsillitis was around 12% from 1953 to 1993 (Markowitz, Gerber, & Kaplan, 1993). In the past 15 years, the rate of penicillin failure has dramatically increased to almost 40% in some regions of the world (Brook, 2013). The main explanations for penicillin failure include: (i) intracellular persistence of *S. pyogenes*, due to the poor penetration of penicillin into tonsillar tissues, including tonsillar epithelial cells; (ii) protection of *S. pyogenes* by β-lactamase-producing bacteria (namely *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus* spp., *Moraxella catarrhalis*, and anaerobes) that are commonly part of the oral microbiota; (iii) coaggregation between *M. catarrhalis* and *S. pyogenes*, which may enhance *S. pyogenes* colonization through the facilitation of its adherence to human epithelial cells; and (iv) alteration of the commensal bacterial microbiota, which can compete for nutrients (Brook, 2013; Kaplan, Chhatwal, & Rohde, 2006; Pichichero & Casey, 2007; Schaar, [illegible]k, Nordström, & Riesbeck, 2014).

5.Neisseria gonorrhoeae

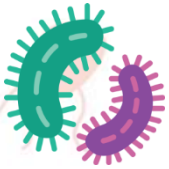
- Toang luôn ạ :(((
- Clsi 2026 đã chính thức loại bỏ phiên giải khoanh giấy khuếch tán với 2 KS chủ lực trong điều trị lậu: Ceftriaxon (CRO), Cefixim (CFM)

- MIC cũng có thay đổi ạ: với đầy đủ S-I-R thì sẽ không còn phiên giải NS của Lậu với 2 KS này nhé

	2025			2026		
	S	I	R	S	I	R
Ceftriaxone	≤ 0.25	–	–	≤ 0.12	0.25	≥ 0.5
Cefixime	≤ 0.25	–	–	≤ 0.06	0.12	≥ 0.25

Có lẽ bây giờ hướng chẩn đoán Lậu chuyển dịch nhiều sang PCR đa mồi, không chỉ tìm được Neisseria gonorrhoeae, PCR giúp chúng ta xác định Chlamydia trachomatis- 1 vi khuẩn khó nuôi cấy, lại có tỷ lệ đồng nhiễm cao với lậu. Như ở 1 số trung tâm có PCR đa mồi 4 tác nhân, thậm chí 12 tác nhân- bao phủ cả nấm, virus, ký sinh trùng

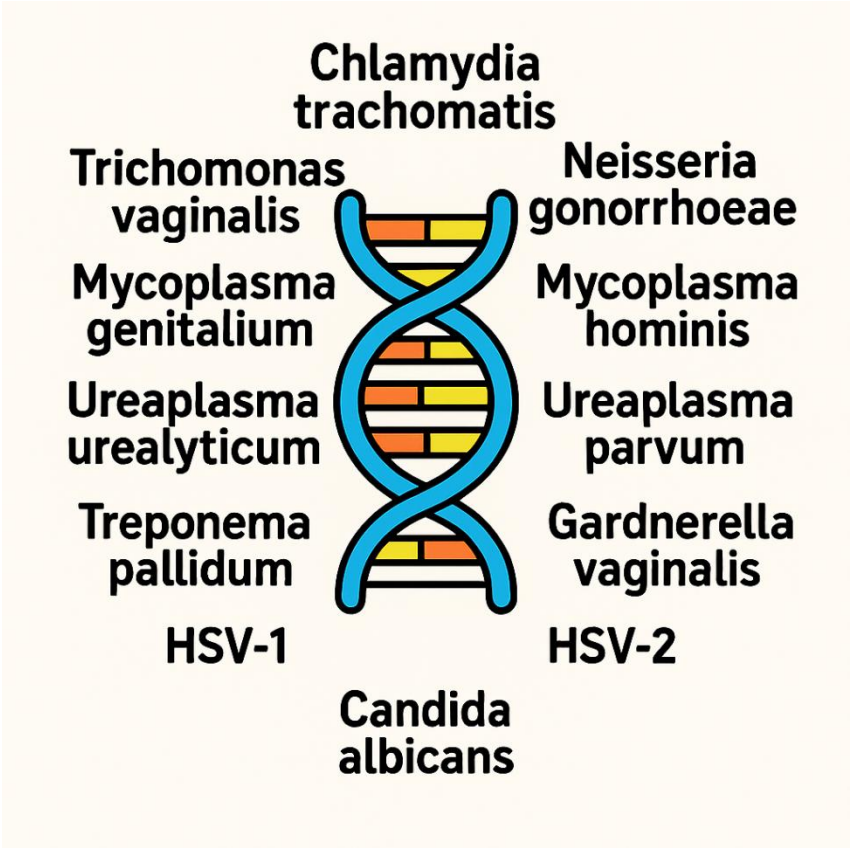
- Tiếc là PCR không cho chúng ta kết quả KSĐ, cũng may là Neisseria gonorrhoeae có tỷ lệ nhạy cảm rất cao với CRO và CFM
- Đề kháng kháng sinh của N.gonor mạnh nhất là liên quan đến KS Ciprofloxacin (từ 80-90% luôn ạ)





Medlatec có làm đầy đủ 2 panel PCR này nha. Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ nhé (không phải quảng cáo đâu nha hihi)

Panel PCR đa mồi

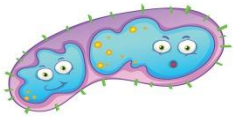


6.Liều điều trị khi phiên giải nhạy cảm

- Clsi 2026 đã công bố liều điều trị cho các kháng sinh AK, CN, TOB với Acinetobacter và CRO, CFM cho N. gonorr



- Nhìn chung đây là khuyến cáo của Vi sinh, cần phối hợp với Bs và Dược sĩ để đưa ra liều phù hợp nhất



Acinetobacter	
Amikacin	20 mg/kg IV q 24 h
Gentamicin	7 mg/kg IV q 24 h
Tobramycin	7 mg/kg IV q 24 h
Neisseria gonorrhoeae	
Cefixime	800 mg PO once
Ceftriaxone	500 mg IM once

Ghi chú dành cho các cử nhân Gen Z nè hihi:
IV q 24h : tiêm tĩnh mạch, mỗi 24h
PO once: uống 1 liều duy nhất
IM once: tiêm bắp liều duy nhất

7. Kỹ thuật làm Kháng sinh đồ trực tiếp từ chai cấy máu dương tính

- Năm 2021 Clsi chính thức ra mắt Kỹ thuật này
- Thay vì phải cấy chuyển để tạo khuẩn lạc riêng rẽ, từ khuẩn lạc đó là định danh và Kháng sinh đồ thì chúng ta có thể lấy 4 giọt từ chai dương tính ria trực tiếp trên đĩa thạch Muller Hinton. Sau đó đặt khoanh giấy ks, ủ trong 8-10h hoặc 16-18h.

Số lượng kháng sinh theo pp này sẽ ít hơn so với pp tiêu chuẩn, phiên giải đường kính của các khoanh cũng khác nhau tùy theo giờ đọc (8-10h sẽ có đương kính khác so với 16-18h)



Lắc đều và sát khuẩn đầu chai



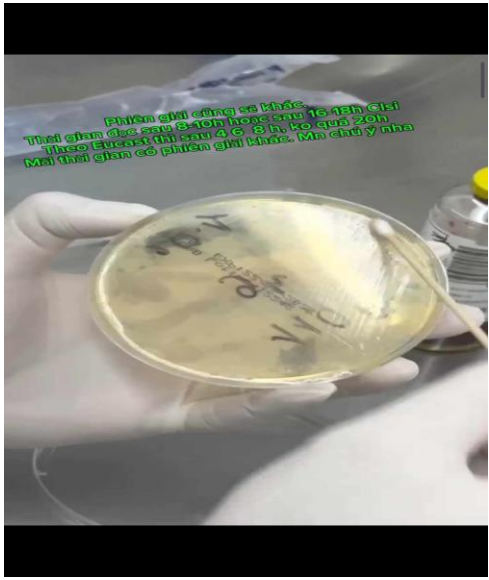
Dùng bơm hút máu



Clsi: Nhỏ 4 giọt
Eucast: dùng 100-150 uL



Ria như ksd bình thường



Đặt ksđ, ủ trong tủ ấm
Đọc sau 8-10h/ 16-18h

Với Clsi 2026, có một số thay đổi và bổ sung như sau

	Kháng sinh	Disk Content	Thời gian đọc	Phiên giải				Ghi chú
				S	SDD	I	R	
Nhóm trực khuẩn đường ruột	Piperacillin-tazobactam	100/10 µg	8-10H	–	–	–	–	Khi đường kính lớn hơn 18mm, không báo cáo
			16-18H	–	–	–	≤ 17	
	Cefepime	30 µg	8-10	≥ 23	19-22	–	≤ 18	
			16-18	≥ 23	19-22	–	≤ 18	
Trực khuẩn mủ xanh	Khi đường kính của KS Cefepime 15-17 mm sau 16-18h, kiểm tra lại bằng phương pháp tiêu chuẩn (tức là làm trực tiếp từ khuẩn lạc)							

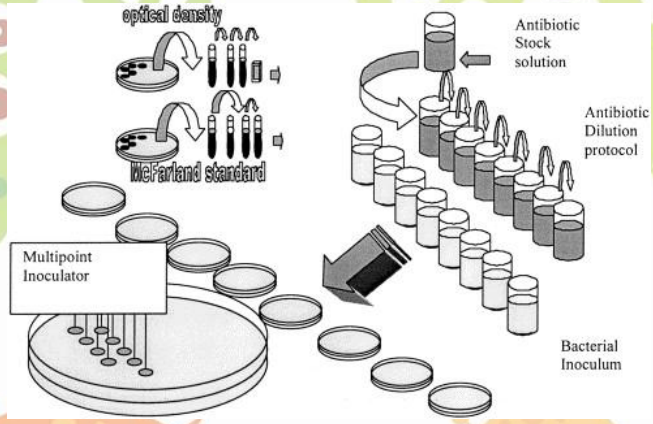
Mn đã ai làm kỹ thuật này chưa ạ, chia sẻ cho chúng mình kinh nghiệm nhé.

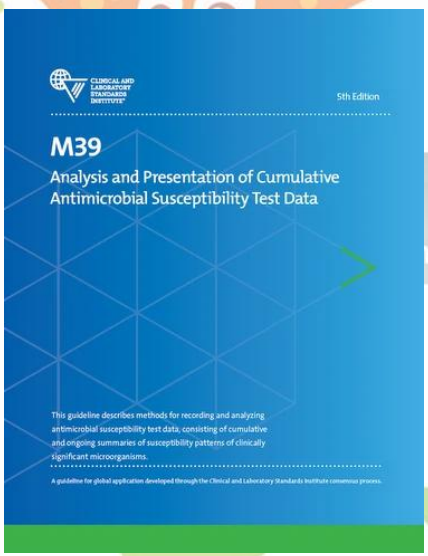
8. Kháng sinh đồ tích lũy cho vi khuẩn kỵ khí

- Ở góc độ nào đó thì có thể nói đây là cập nhật rất quan trọng và vô cùng công phu của CLSI (và nó free)

- Nếu như vài năm trước Dữ liệu này lấy từ 2013 đến hết 2016, thì bản M100 Ep 36 này cung cấp data của 3 phòng xét nghiệm tham chiếu từ 2017 đến hết 2024

- Kháng sinh đồ được thực hiện qua phương pháp Pha loãng thạch (the reference agar dilution method)- 1 pp rất phức tạp và kỳ công







Nuôi cấy kỵ khí đã khó, định danh thì càng khó hơn. Còn KSĐ cho bọn này thì thôi, phải tầm cỡ labo lớn mới có thể thực hiện được ạ. Do đó đây có thể làm bằng chứng cho các bác sỹ sử dụng để điều trị theo kinh nghiệm.

Bạn nào là Bác sỹ Vi sinh nên đọc để tham khảo nhé

Organism	Penicillin		Amoxicillin-Clavulanate		Piperacillin-Tazobactam		Ceftriaxone		Meropenem		Ertapenem[a]		Clindamycin		Metronidazole		Moxifloxacin	
	n	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S	*n*	% S
Bacteroides fragilis[b,c]	3809	0	877	75	5497	97	856	44	1716	92	3801	95	5496	66	5503	98	2910	63
Bacteroides ovatus	–	–	14	64	466	94	–	–	142	99	–	–	467	32	467	100	250	29
Bacteroides pyogenes	228	70	34	94	196	99	31	84	40	100	–	–	244	81	244	100	113	97
Bacteroides thetaiotaomicron	889	0[a]	166	67	1258	75	162	1	380	96	891	94	1256	16	1259	100	677	53
Bacteroides uniformis	–	–	64	72	430	99	64	14	124	99	–	–	430	43	430	100	229	38
Parabacteroides distasonis	333	0	51	49	426	72	53	32	95	98	–	–	426	25	426	100	246	52
Phocaeicola dorei/vulgatus	568	0	112	58	765	89	105	30	201	98	568	97	763	49	765	100	–	–
Bacteroides spp. and related genera, other[d]	1989	2[a]	107	69	2194	86	104	20	210	95	1990	94	2192	34	2194	100	1412	49

Tiện liên quan đến Vk kỵ khí thì mình xin phép được trả lời câu hỏi trong bài viết Eucast 2026 luôn. Đán án có lẽ nhiều bạn đã biết rùi, đó là vi khuẩn Clostridium difficile (bây giờ đã được đổi tên thành **Clostridioides difficile**)

-- Ví dụ như Vancomycin theo ảnh bên thì chỉ dùng ở đường tiêm nhưng thực tế lâm sàng phổ biến dùng Vancomycin đường uống để điều trị 1 vi khuẩn. Mn có biết đó là vi khuẩn gì không ?

-- Gợi ý nè: là 1 vi khuẩn kỵ khí, nhiễm trùng tiêu hóa, có họ hàng với vi khuẩn uốn ván, thường trú ở đường ruột, có liên quan đến KS Clindamycin

Dĩ nhiên là họ hàng nhà Clostridium cũng được CLSI liệt kê trong dữ liệu KSĐ tích lũy rùi, vì chúng là những đại diện vi khuẩn kỵ khí gây bệnh hàng đầu mà.

Ở VN cũng từng nổi tiếng với vụ **Vụ ngộ độc pa tê Minh Chay** liên quan đến nhiễm khuẩn **Clostridium botulinum**. Mn có thể google để tra cứu lại ạ

D5. *Clostridium* and Related Genera

Organism	Penicillin		Amoxicillin-Clavulanate		Piperacillin-Tazobactam		Ceftriaxone		Meropenem		Ertapenem[a]		Clindamycin		Metronidazole		Moxifloxacin[a]	
	n	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S	*n*	%S
Clostridioides (formerly *Clostridium*) *difficile*[b]	3438	8	–	–	3438	98	–	–	3285	98	–	–	3437	21	3442	99	–	–
Clostridium cadaveris	98	98	–	–	98	98	–	–	–	–	–	–	98	91	98	100	–	–
Clostridium innocuum	364	64	–	–	365	100	30	90	134	96	–	–	365	72	365	99	–	–
Clostridium paraputrificum	160	53	–	–	158	93	–	–	39	97	–	–	160	8	160	99	–	–
Clostridium perfringens	2236	96	318	100	2196	100	334	99	780	100	1428	100	2234	82	2236	100	1023	98

Footnotes

a. Single site contributed > 500 isolates.

b. Vancomycin MICs for 3033 *C. difficile* isolates demonstrated 98% wild-type (MIC ≤ 2 µg/mL) and 2% non-wild-type (MIC ≥ 4 µg/mL). The majority of isolates (76%) were from intestinal sources.

Ghi chú B: Mn đọc nhé

Ngoài ra còn 1 số thay đổi nữa

Những chỉnh sửa này mn tham khảo và cập nhật thêm nha

- Khoảng QC mới, mn tra bảng 4B và 5B nhé
- Cefiderocol cho Stenotrophomonas maltophilia: Đường kính >= 17: S

iStock
Credit: Tetiana Lazunova

Bài hôm nay đến đây thôi ạ. Nếu mn đã đọc qua bài CLSI 2025 thì sẽ thấy bài CLSI 2026 có vẻ ít hay hơn. Thật ra những cập nhật ở M100 Ep36 rất quan trọng và thiết thực, đặc biệt là **Bảng Kháng sinh đồ tích lũy cho vi khuẩn kỵ khí**. Nhưng thay đổi này cao siêu quá, vượt quá khả năng của chúng mình. Nếu bạn nào có kinh nghiệm về KSĐ tích lũy, cũng như chẩn đoán và điều trị vi khuẩn kỵ khí thì có thể chia sẻ cho mn ở dưới cmt nhá.



Các bạn có thể vào Page của chúng mình qua mã QR (Quét mã rồi ấn

Xem để tiếp tục nhé, đừng ấn Tải Xuống ạ)

Tạm biệt mn . Hẹn gặp lại ở bài viết sau